计算机网络专题实践

之

网络音频应用编程

东南大学计算机学院

2026年春季

课程大纲

01 课程总体定位

明确课程学习目标，梳理核心技术栈，建立对课程体系的整体认知框架。

02 核心实验任务

详解8个循序渐进的实验任务，涵盖从基础到进阶的全流程实战演练。

03 拓展调研内容

介绍课外拓展方向与前沿技术调研建议，鼓励自主探索与深入研究。

04 课程特色

总结本课程在教学模式、技术深度及实战性方面的独特优势与亮点。

课程总体定位

课程目标

从基础网络通信出发，逐步实现录音、文件传输、GUI实时语音、IP电话及多方通话，最终深入QoS优化，完整复现现代网络音频系统技术栈。

核心技术栈

- 语言：Python
- 核心库：socket, threading
- 多媒体：pyaudio, wavio
- GUI：tkinter / Qt
- 网络：multicast, 流量模拟

教学方式

- 理论讲解 + 现场演示
- 学生上机实操
- AI辅助编程开发
- 阶段性项目验收

任务1：基础C/S网络通信程序（文本收发）

课时安排：4课时 | 掌握TCP Socket基础开发模式

核心学习内容

- TCP Socket 基本原理与编程模型
- 服务端监听与客户端连接
- 命令行环境下的文本消息发送与接收
- 简单异常处理机制与断开重连思路

预期产出

- 可独立运行的 TCP 服务端程序
- 可独立运行的 TCP 客户端程序
- 实现双向文本消息实时聊天功能

任务2：录音 + 音频文件发送/接收（命令行）

课时安排：4课时 | 进阶网络编程与多媒体处理

核心技术点

- **Python 音频处理：** 掌握 pyaudio/wave 库进行录音与基础操作
- **音频格式解析：** 理解采样率、位深、声道等关键参数
- **传输协议设计：** 封装文件名、长度与二进制数据进行传输
- **全流程扩展：** 录音 → 保存 → 发送 → 接收 → 播放闭环

预期产出

在命令行环境下实现一套完整的音频通信工具，具备以下功能：

录音采集 → 网络发送 → 接收播放

任务3：GUI界面 + 实时点对点语音

课时安排：4课时 | 图形化界面+实时音频流

图形界面构建

- 框架选择：Tkinter / PyQt
- 核心组件：按钮、状态指示灯、IP/端口输入框

实时流传输机制

- 核心思路：无文件缓存，流式发送
- 处理流程：采集 → 编码 → 网络发送 → 解码 → 播放

预期产出

- 成品：带图形界面的点对点实时语音聊天工具
- 特性：低延迟、高可用性、界面友好

任务4：增加电话本、呼叫/应答，实现基础IP电话

课时安排：4课时 | 最简IP语音电话

电话本管理

- 实现联系人的增删改查功能
- 数据持久化存储到 JSON 文件

自定义应用层协议

- 呼叫 (CALL) / 应答 (ACCEPT)
- 挂断 (HANGUP) 信令交互

状态机设计

- 状态流转：空闲 → 呼叫中
- 状态流转：通话中 → 结束

预期产出：具备“拨号—接听—挂断”完整流程的最简 IP 电话系统

任务5：改为IP组播，实现多方通话

课时安排：4课时 | 基于组播的多方语音系统

核心内容

- IP 组播（Multicast）基础与加入组
- 从“一对一”改为“一对多、多对多”
- 组内所有人都能说话、所有人都能听见

预期产出

完成一个基于局域网组播技术的多方语音会议系统，支持多人同时在线语音交互。

任务6：流量控制（丢包、延迟）+ 通话效果观测

课时安排：4课时 | 关注语音应用的通话质量

模拟网络损伤

使用专业工具模拟真实网络环境，配置固定或随机的丢包率、传输时延及抖动参数。

主观通话评测

在不同网络损伤条件下进行通话测试，主观记录并评估语音清晰度、延迟感及卡顿情况。

预期产出

整理实验数据，分析网络参数对实时音频质量的影响规律，完成一份完整的实验分析报告。

任务7：部署Dante网络音频 + 学习QoS机制

课时安排：4课时 | 了解专业网络音频系统

Dante 基本原理

- 深入理解网络同步机制
- 时钟信号的精准分发
- 实现低延迟音频传输

演示软件实操

- 安装 Dante 虚拟声卡
- 配置 Dante Controller
- 进行点对点音频路由测试

QoS 保障机制

- 流量优先级与隔离策略
- PTP 精确时间协议应用
- 零配置发现 (Zero Conf)

预期产出：掌握 Dante 软件操作，并能独立总结其 QoS 核心要点与网络适配方案。

任务8：借鉴Dante，改进优化自己的多方通话

课时安排：4课时 | 项目综合与拓展

功能交互优化

- 实现静音与音量独立调节
- 显示实时“谁在说话”指示
- 优化用户界面与操作体验

底层性能调优

- 音频缓冲区大小动态调优
- 实现丢包隐藏（PLC）算法
- 设置报文优先级保障低延迟

最终产出

- 提交优化版多方通话系统
- 对比优化前后的语音质量
- 撰写技术优化报告

拓展调研内容（课外）

任务9：WiFi 确定性与 Dante 应用限制

探究 WiFi 非确定性的底层原因，分析 WiFi 6/7 技术进展，以及 Dante 协议为何暂不支持纯 WiFi 组网。

任务10：TSN 时间敏感网络与音视频协议

调研 TSN 标准体系，理解其在音视频传输中的低延迟与高可靠性优势，对比传统交换机 QoS 机制。

执行形式

教师引导方向，学生分组查阅资料，进行课堂讨论与汇报。

产出要求

提交一份详细的调研报告，或制作 PPT 进行演示汇报。

课程特色

完整链条

从0到1完整实现IP电话+多方会议系统，构建全链路技术视野。

强工程实践

拒绝纸上谈兵，每一步都有可运行产物，确保目标明确、落地有声。

AI辅助

拥抱前沿技术，鼓励使用AI辅助查错、生成代码及理解复杂协议。

层层递进

从应用层编程逐步深入，直至掌握Dante/TSN等专业音频网络底层。

计算机网络专题实践

Q&A 问答环节